

演化式計算 期末專題報告

系級:電通二甲

學號:C112110130

姓名:劉志凌

授課教師:江傳文

製作日期:5/31



目錄

- 演算法簡介
- 選用原因及動機
- 問題解的表示方式與評估函式
- 活動圖說明流程
- 實驗執行環境
- 參數說明
- 效能比較
- 收斂曲線說明
- 結論與反思

演算法簡介

遺傳演算法

遺傳演算法是一種模擬自然界「適者生存」原理的啟發式搜尋演算法，透過選擇、交配、突變等操作，在搜尋空間中不斷演化出更好的解，特別適合解決如任務排程、旅行銷售員問題以及背包客問題等。



選用原因及動機

- 任務排程屬於 NP-hard 問題
- 遺傳演算法屬於啟發式方法，能夠在龐大的搜尋空間中找出近似最優解
- 具彈性，能夠依據問題需求調整交配、突變、選擇等行為
- 具有良好的全域搜尋能力與穩定的收斂效果
- 可加入區域搜尋等進階策略進行擴充

執行流程

- 初始化族群：隨機產生初始解集合
- 選擇父母：使用錦標賽法(Tournament selection)
挑選表現較佳個體
- 交配與突變：進行基因重組與隨機微調
- 計算適應度：以總完成時間為指標評估解品質
- 更新族群：保留菁英、淘汰劣解
- 重複演化：持續至迭代數上限

問題解的表示方式

問題解:

每一組解(染色體)以「任務對應處理器」的方式表示，資料結構為長度為任務數的序列，每一對(task_id, processor_id)表示該任務分配到的處理器

例如：[(0, 1), (1, 0), (2, 2)] 表示任務0在處理器1上執行，依此類推



問題解的評估函式

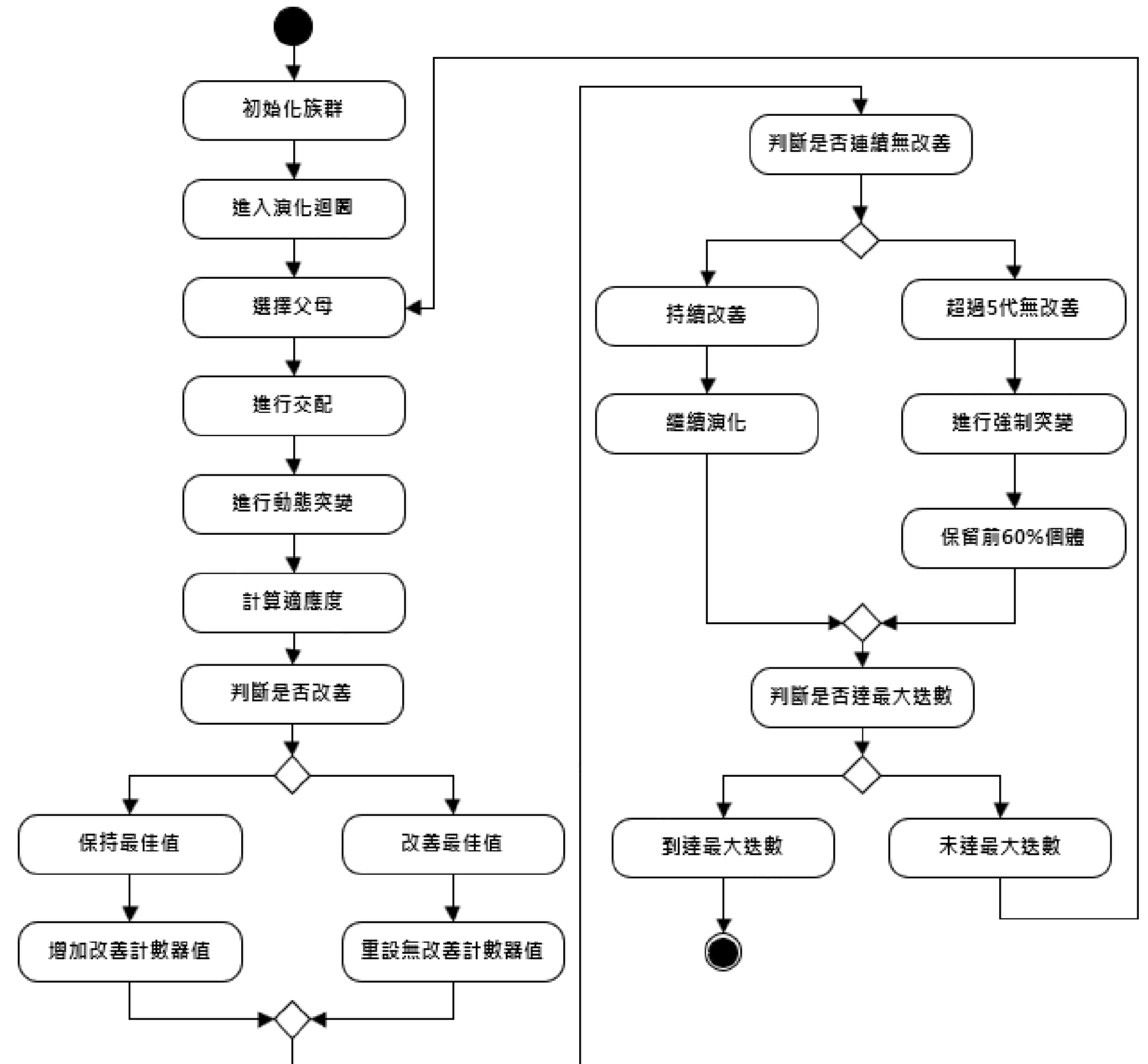
評估函式:

- 假設有3個任務(0 , 1 , 2)
- 2個處理器(P0 , P1)
- 任務依賴關係: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$
- 每個任務在不同處理器上的執行時間不同
- 處理器之間有通訊延遲

所有任務完成的時間為14秒，則makespan為14

以makespan(總完成時間)作為適應度指標。每一組解(染色體)代表所有任務的處理器分配情況，而我的評估函式(evaluate())的目的是模擬排程的執行過程，並計算整體完成所需時間

活動圖說明流程



實驗執行環境

作業系統：Windows 11（64位元）

Python 版本：Python 3.13.0

開發環境：IDLE

CPU：AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics

RAM：8 GB DDR4

硬碟：SSD

參數說明

- 演算法類型：遺傳演算法（Genetic Algorithm, GA）
- 族群大小（Population Size）：90
- 最大世代數（Generations）：560
- 突變率（Mutation Rate）
- 動態調整：前期 0.27 中期 0.12 後期 0.02
- 選擇父母機制（Selection）：錦標賽選擇（Tournament Selection）
- 交配方式（Crossover）：單點交叉
- 精英保留（Elitism）：前 60% 最佳個體直接保留
- 強制突變（Forced Mutation）：若連續 5 代未改善，對後 40% 染色體強制突變

效能比較

解品質累計分數：0/60
時間效率累計分數：4/24

第一種方法					
Heterogeneity	Best	Worst	Avg.	sd	Avg. Running Time (s)
0.0	440.0	440.0	440.0	0.00	0.4094
0.2	425.1	438.8	427.8	6.12	0.4188
0.4	403.3	426.3	412.3	8.88	0.3968
0.6	423.2	423.2	423.2	0.00	0.4282
我的方法					
Heterogeneity	Best	Worst	Avg.	sd	Avg. Running Time (s)
0.0	460.0	520.0	490.0	24.49	0.3382
0.2	425.9	512.0	470.7	30.82	0.3433
0.4	437.1	481.8	457.4	18.60	0.3351
0.6	442.8	519.2	477.8	29.59	0.3426

效能比較

解品質累計分數：**10**/60
時間效率累計分數：**4**/24

第二種方法					
Heterogeneity	Best	Worst	Avg.	sd	Avg. Running Time (s)
0.0	470.0	510.0	492.0	14.83	0.2030
0.2	464.5	500.8	478.4	16.05	0.2030
0.4	448.5	489.6	465.7	16.03	0.2032
0.6	423.2	561.4	499.9	45.67	0.2032
我的方法					
Heterogeneity	Best	Worst	Avg.	sd	Avg. Running Time (s)
0.0	460.0	520.0	490.0	24.49	0.3382
0.2	425.9	512.0	470.7	30.82	0.3433
0.4	437.1	481.8	457.4	18.60	0.3351
0.6	442.8	519.2	477.8	29.59	0.3426

效能比較

解品質累計分數：10/60
時間效率累計分數：8/24

第三種方法					
Heterogeneity	Best	Worst	Avg.	sd	Avg. Running Time (s)
0.0	440.0	460.0	450.0	10.00	1.2372
0.2	425.1	435.2	429.1	4.10	1.6094
0.4	410.8	431.0	421.3	8.23	1.5470
0.6	416.4	435.2	426.2	7.68	1.4342
我的方法					
Heterogeneity	Best	Worst	Avg.	sd	Avg. Running Time (s)
0.0	460.0	520.0	490.0	24.49	0.3382
0.2	425.9	512.0	470.7	30.82	0.3433
0.4	437.1	481.8	457.4	18.60	0.3351
0.6	442.8	519.2	477.8	29.59	0.3426

效能比較

解品質累計分數：10/60
時間效率累計分數：12/24

第四種方法					
Heterogeneity	Best	Worst	Avg.	sd	Avg. Running Time (s)
0.0	440.0	460.0	444.0	8.94	0.5218
0.2	425.1	425.1	425.1	0.00	0.7096
0.4	403.3	432.5	420.4	14.11	0.6596
0.6	413.8	436.6	420.2	10.01	0.5688
我的方法					
Heterogeneity	Best	Worst	Avg.	sd	Avg. Running Time (s)
0.0	460.0	520.0	490.0	24.49	0.3382
0.2	425.9	512.0	470.7	30.82	0.3433
0.4	437.1	481.8	457.4	18.60	0.3351
0.6	442.8	519.2	477.8	29.59	0.3426

效能比較

解品質累計分數：20/60
時間效率累計分數：12/24

第五種方法					
Heterogeneity	Best	Worst	Avg.	sd	Avg. Running Time (s)
0.0	520.0	520.0	520.0	0.00	<0.001
0.2	523.2	523.2	523.2	0.00	<0.001
0.4	495.7	495.7	495.7	0.00	<0.001
0.6	455.0	455.0	455.0	0.00	<0.001
我的方法					
Heterogeneity	Best	Worst	Avg.	sd	Avg. Running Time (s)
0.0	460.0	520.0	490.0	24.49	0.3382
0.2	425.9	512.0	470.7	30.82	0.3433
0.4	437.1	481.8	457.4	18.60	0.3351
0.6	442.8	519.2	477.8	29.59	0.3426

效能比較

解品質累計分數：20/60

時間效率累計分數：16/24

第六種方法					
Heterogeneity	Best	Worst	Avg.	sd	Avg. Running Time (s)
0.0	470.0	510.0	486.0	21.90	0.9722
0.2	474.5	474.5	459.8	11.00	1.0096
0.4	427.9	462.1	447.7	14.20	1.0750
0.6	413.8	455.7	438.9	22.90	0.7564
我的方法					
Heterogeneity	Best	Worst	Avg.	sd	Avg. Running Time (s)
0.0	460.0	520.0	490.0	24.49	0.3382
0.2	425.9	512.0	470.7	30.82	0.3433
0.4	437.1	481.8	457.4	18.60	0.3351
0.6	442.8	519.2	477.8	29.59	0.3426

總計分數

解品質累計分數：**20**/60

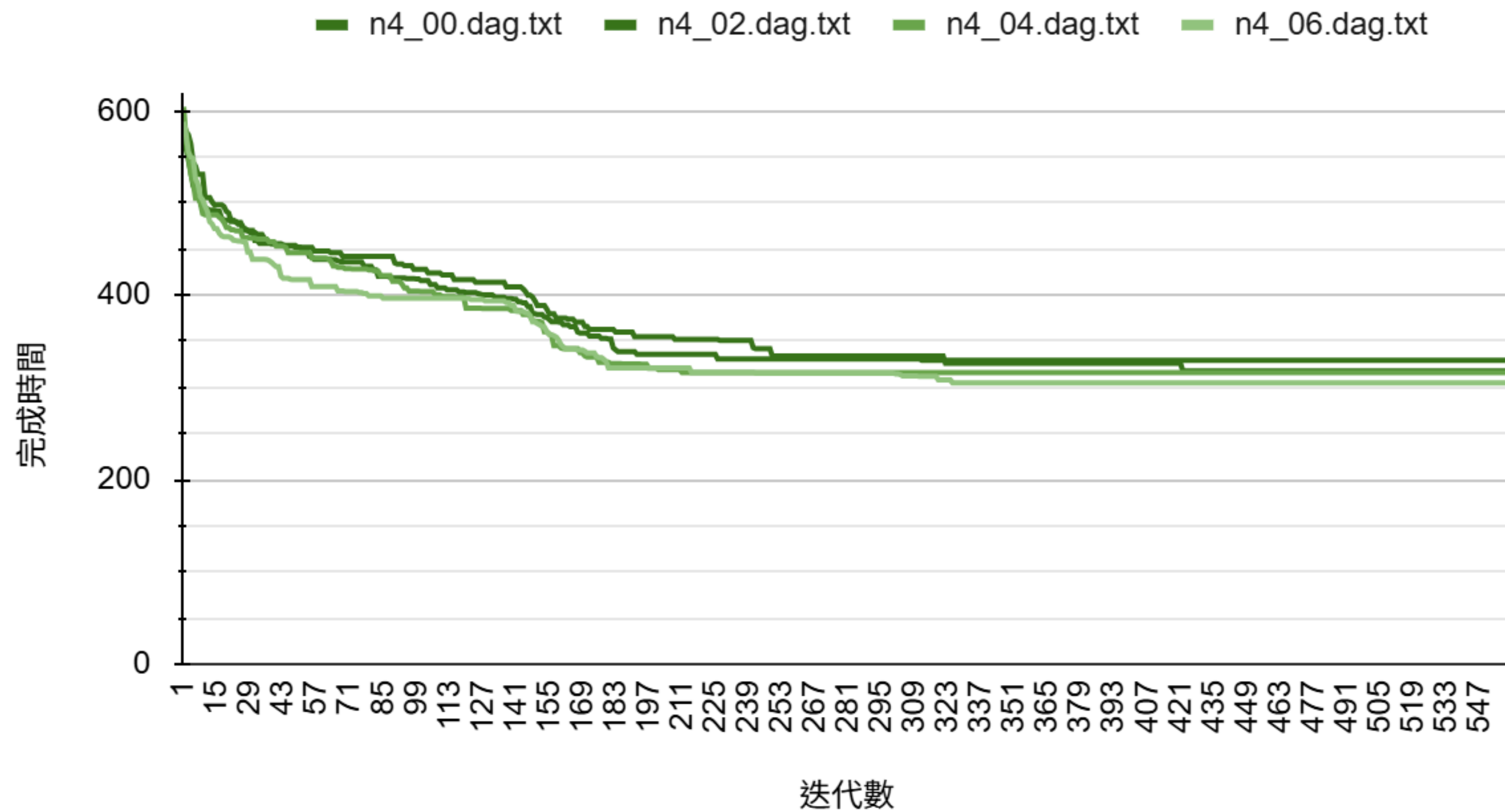
時間效率累計分數：**16**/24

總累計分數：**36**/84



收斂曲線說明

收斂曲線



結論與反思

這次的專題讓我實際操作遺傳演算法來解上課提到的任務排程問題，在過程中，我學到如何設計解的表示方式與評估函式，也體會到了，一個參數設定對最後結果的影響很大。雖然中間一度懷疑得出的結果過好是不是哪裡有錯，但經過驗證與調整，讓我更加了解演算法的收斂行為與族群變化，也透過收斂曲線來觀察演化效果。